UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Facultad de Ciencias Económicas
Sede Bogotá

Identificación:

Nombre de la Asignatura	**STATA BOOTCAMP: Desarrollo proyecto empírico para economistas.**	
Código SIA	2029907	Grupo: 1
Periodo Académico	Primero	Año: 2026
Unidad Académica Básica	Escuela de Economía	
Créditos: 2	Horas Presenciales: 2 semana	Horas No Presenciales: 4 semana
Validable: Si	Libre Elección: Si	Nivel: Pregrado
Docente	**Correo Electrónico:**	
Monitor(es):	Correo Electrónico:	
Horario Clase:		
Horario Atención Estudiantes:		
Fecha de elaboración del programa: **Fecha de última actualización de contenido**:		

Descripción de la Asignatura:

Este curso busca guiar al estudiante en todas las etapas de un proyecto empírico de análisis de datos en la práctica de la profesión de los economistas. El énfasis estará en ilustrar como se realiza en la práctica profesional un proyecto empírico desde sus inicios (ejemplo, conseguir e inspeccionar fuentes de datos) hasta la preparación de la carpeta de trabajo, la escritura de código, limpieza y estandarización de variables, para finalmente poder generar productos tales como visualización, análisis estadístico y econométrico. Se desarrollará un proyecto empírico que permita al final del curso que el estudiante pueda evidenciar la adquisición de las habilidades esperadas en términos de escritura de código, donde las fuentes de datos y preguntas de investigación serán proveídas por el docente. Las fuentes de datos serán de acceso abierto, por ejemplo los microdatos de las Encuestas del DANE.

El curso también se enfoca en como usar herramientas profesionales, especialmente STATA como software de limpieza, manipulación y análisis de bases de datos. Pero adicionalmente, se muestran otras herramientas de trabajo de amplio uso en trabajo colaborativo con GitHub. Se hace énfasis en STATA, por su uso prevalente en la investigación y practica de los economistas. Si bien, existen otros softwares y lenguajes en el mercado de uso generalizado como R y Python, el dominio de STATA facilita una interlocución directa con la comunidad académica y profesional de economistas a nivel nacional e internacional.

Objetivos:

Este curso busca que los estudiantes ganen fluidez y confianza en las etapas de desarrollo de un proyecto empírico típico de investigación, consultoría, evaluación y estudio económicos, con énfasis en la organización y análisis de datos. En particular el estudiante podrá realizar estas actividades al final del curso:

- Entender las necesidades del proyecto empírico, como son las preguntas de investigación e hipótesis, que permitan producir los datos y productos como gráficos y estadísticos de acuerdo a las necesidades del proyecto.
- Organizar un proyecto empírico con buenas prácticas de manejo de datos, programación y reproducción.
- Generar código y desarrollar programación estructurada para los procesos de procesos de limpieza de bases de datos, análisis exploratorio, construcción de productos descriptivos y visualización de datos.

Integridad Académica y respeto por la diversidad:

(Esta sección se incluye en el formato por decisión del Consejo de Facultad y está diseñada para que se estipulen las cláusulas que faciliten la convivencia, inclusión y participación de los estamentos de la Universidad en el desarrollo del programa. A continuación, se presentan ejemplos que puede utilizar, si tiene otros ejemplos que crea que se puedan incluir y que quiera compartir con sus colegas docentes los puede remitir a los correos de las direcciones de escuela y al correo de secretaría para incluirlos en futuros formatos)

Respeto por la diversidad

Todos debemos respetar los derechos y las diferentes maneras de expresión de quienes hacemos parte de esta comunidad. Así, **en esta comunidad y en particular en este curso es inaceptable cualquier situación de discriminación, matoneo, acoso, acoso sexual y/o amenaza**. La persona que sienta que ha sido o es objeto de cualquiera de estas situaciones puede denunciar y buscar orientación y apoyo ante alguna de las siguientes instancias: el profesor o los monitores, la Dirección de la Escuela de Economía o de Administración de Empresas y Contaduría Pública, el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional (http://www.bienestar.unal.edu.co/sistema-de-bienestar/educacion-inclusiva/observatorio-de-asuntos-de-genero//) a través del correo obsgenero_nal@unal.edu.co, las oficinas de Bienestar Universitario al nivel de Central o de la Facultad. También pueden consultar la Ruta de atención de violencias basadas en género y violencias sexuales de la Universidad Nacional aquí: https://bit.ly/37lqrH3.

Ajustes razonables y de momentos difíciles

Si lo considera pertinente, siéntase en libertad de informar quien ejerza la función profesoral lo antes **posible si usted tiene alguna condición, visible o invisible**, por la cual requiera algún ajuste para estar en igualdad de condiciones con los demás estudiantes. Para solicitar estos ajustes **envíe un mensaje al correo electrónico del docente indicado en la identificación de este programa** explicando su situación y ofreciendo una alternativa de ajuste.

Se entiende por ajustes razonables, "todas las acciones, estrategias, apoyos, recursos y adaptaciones empleadas para garantizar a las y los estudiantes que tienen una discapacidad su participación, desarrollo y aprendizaje en educación superior, favoreciendo la equiparación de oportunidades y garantía de sus derechos. Los ajustes razonables tienen el objetivo de eliminar las posibles barreras visibles o invisibles, que impidan el pleno goce del derecho a la educación. Son ajustes porque se adaptan a la condición específica de cada estudiante, y razonables porque no imponen una carga desproporcionada o indebida a la Universidad." (NACIONES UNIDAS, 2014)

Recuerde también que la Universidad y la Facultad cuentan con la dirección de Bienestar (vicbiene_fcebog@unal.edu.co) que le puede brindar apoyo en caso que lo necesite. No dude en contactar las oficinas de Bienestar Universitario para este y otros fines.

Integridad Académica

Se espera que los asistentes al curso actúen respetando la dignidad humana de todos los integrantes de la comunidad académica y se resistan a causar daño a los bienes de la universidad o a las personas, honrando el derecho que tienen todos los estudiantes de educarse en un ambiente libre de peligros e intimidación.

El Acuerdo 044 de 2009 que define el Estatuto Estudiantil establece sus derechos y responsabilidades como estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, así como también ciertas consideraciones alrededor de conductas inapropiadas como el abuso, el engaño, la suplantación y el plagio: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=37192 Estos elementos de conducta están sujetos a sanciones disciplinarias.

Honestidad académica y comportamiento

Se espera de los asistentes al curso un apropiado nivel de interacción y participación durante las clases y un elevado grado de compromiso en el cumplimiento de las actividades del curso con miras a establecer un ambiente de aprendizaje adecuado. También se espera una conducta honesta y respetuosa en todo sentido, en especial si se discuten aspectos sensibles asociados con creencias, género, raza, religión, etc.

La evidencia de deshonestidad académica automáticamente resultará en pérdida del curso y sometimiento al proceso disciplinario definido por la Universidad. La deshonestidad académica incluye el engaño, plagio, falsificación de información, suplantación, facilitación a otros de conductas deshonestas, etc.

Compromiso ético

La Resolución 11 de 2018 de Rectoría estableció el compromiso ético como una colección de siete valores que deben orientar el comportamiento de los miembros de la comunidad universitaria y resultan ser un instrumento para la convivencia y la deliberación. Estos valores son la capacidad dialógica, la equidad, la honestidad, la pertenencia, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Se espera que los estudiantes del curso interioricen estos siete valores y los usen como marco de referencia para su comportamiento e interacción con los demás.

Derechos de autor y propiedad intelectual

La bibliografía necesaria para lograr la comprensión de las temáticas del curso estará disponible en Moodle de conformidad con la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de 1993 del área andina que

establece en su artículo 22 la posibilidad de reproducir por medios reprográficos la bibliografía necesaria para los fines de enseñanza de las instituciones educativas, ya que estos materiales no se usarán con fines comerciales o de lucro.

Metodología

Sesión presencial de laboratorio: El curso presenta las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto de análisis de datos típico en investigación, consultoría, estudios económicos, evaluación, entre otros. Cada estudiante desarrollara un proyecto empírico individual, donde las fuentes de dato y las preguntas de investigación serán dadas por el docente, simulando la asignación de tareas típica de un rol de asistente de investigación. Las fuentes de datos serán de acceso abierto, por ejemplo los microdatos de las Encuestas del DANE. En cada sesión, se presentan los contenidos en cada clase, aplicando en tiempo real las habilidades de escritura de códigos y comandos de STATA hacia el desarrollo del proyecto. Las sesiones están orientadas por las necesidades que surgen en este tipo de proyectos, presentando los elementos conceptuales de buenas prácticas en manejo de bases de datos y programación. El producto de cada sesión es un código que debe ser enviado como taller en la misma semana de esta sesión.

Se ofrecerán espacios también de colaboración entre los estudiantes del curso para solución de dudas y discusión de buenas prácticas, que permita la apropiación del lenguaje y comandos de STATA. Además, se darán sesiones individuales que permitan solucionar dudas y retroalimentar de manera personalizada posibles errores que ocurren en la práctica. Se recomienda el aprendizaje autónomo, la reproducción de los ejercicios por parte del estudiante como elemento fundamental para poder desarrollar una habilidad de análisis de datos y programación.

El software de trabajo es STATA: a lo largo del curso se espera que el estudiante aprenda los fundamentos del lenguaje de código de STATA, que logre ganar confianza en los diferentes comandos e intuición de análisis de datos.

Evaluación

Ejercicios de código en clase (30%)	Entrega en las sesiones presenciales de productos de código o productos desarrollados en clase.
Talleres en casa (50%)	Talleres practico en casa, enfocado en el desarrollo de las etapas de un proyecto empírico. Por lo menos un taller cada dos semanas.
Presentación proyecto empírico. (20%)	El estudiante escoge un proyecto practico de una lista ofrecida por el docente, y presenta el desarrollo de las etapas, más sus productos (tablas y gráficos) a sus compañeros al final del curso. Se tendrá una entrega intermedia.

Contenido

1. Introducción a Stata y buenas prácticas de programación.
   - Interfaz de usuario
   - Sintaxis del lenguaje de programación.
   - Buenas prácticas de escritura de código.

2. La organización del proyecto de análisis.
   - Preparación del ambiente del colaborativo.
   - Organización de código para análisis replicable.
   - Almacenamiento seguro de datos.

3. Limpieza y procesamiento de datos.
   - Estructura de tablas de datos y sus relaciones.
   - Unidad de observación e identificadores únicos.
   - Limpieza de datos y chequeos de calidad.
   - Exploración de datos.
   - Manejo de datos perdidos y atípicos.

4. Creación de base de datos de análisis.
   - Creación de variables de análisis.
   - Estandarización de formatos de variables.
   - Recodificación y etiquetado de valores.
   - Documentación de códigos y de datos.
   - Integración de tablas de datos mediante join o merge.
   - Formatos de datos: wide vs long.
   - Agregación de datos.

5. Productos del análisis de datos.
   - La estructura del código de análisis.
   - Producción de tablas y estadísticas en formatos de reporte.
   - Visualización de datos.
   - Mejores prácticas de reproducción del análisis.
   - Recursos de programación avanzada: matrices, macros, loops.

6. Recursos adicionales.
   - Elementos de trabajo Microdatos de Encuestas del DANE (factores de expansión, identificadores)
   - Stata vs R vs Python: Ventajas y Desventajas.
   - Programación integrada con Aplicativos de Inteligencia artificial.

Bibliografía

Bjarkefur, Kristoffer; Cardoso de Andrade, Luiza; Daniels, Benjamin; Jones, Maria Ruth. 2021. Development Research in Practice: The DIME Analytics Data Handbook. © World Bank. http://hdl.handle.net/10986/35594

Essam, T. & Hughes, A. (2016). Fundamentals of data analysis and visualization [En: http://geocenter.github.io/StataTraining]

Gentzkow Matthew, Shapiro Jesse(2014). Code and Data for the Social Sciences: A Practitioner's Guide. https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/CodeAndData.pdf